

LAPORAN PRAKTIKUM 09
KEAMANAN CLOUD COMPUTING



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 4B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Virtualisasi.....	5
2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE).....	5
2.3 Linux Container (LXC).....	5
2.4 Oracle VirtualBox.....	6
2.5 Konfigurasi Jaringan	6
2.6 Secure Shell (SSH).....	7
2.7 PuTTY	7
2.8 Port Forwarding.....	8
BAB III PRAKTIKUM.....	9
3.1 Persiapan Praktikum.....	9
3.2 Pembuatan Virtual Machine Proxmox VE	9
3.3 Instalasi Proxmox VE.....	10
3.4 Login ke Web Interface Proxmox.....	10
3.5 Mengecek CT Template Ubuntu	10
3.6 Download Ubuntu LXC Template	11
3.7 Pembuatan Linux Container (LXC)	12
3.8 Menjalankan Linux Container.....	15
3.9 Konfigurasi Jaringan Linux Container.....	15
3.10 Instalasi OpenSSH Server	16
3.11 Melakukan Konfigurasi Port Forwarding pada VirtualBox.	17
3.12 Pengujian SSH Menggunakan PuTTY.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 Hasil Praktikum.....	19
4.2 Pembahasan.....	19
BAB V PENUTUP.....	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan sistem komputasi yang lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikelola. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras (hardware) menjalankan beberapa sistem operasi atau layanan secara bersamaan melalui mesin virtual (Virtual Machine) maupun container, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**. Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menyediakan layanan virtualisasi menggunakan Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC). Platform ini dilengkapi dengan antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam mengelola mesin virtual, container, jaringan, penyimpanan, serta berbagai layanan lainnya.

Pada praktikum ini dilakukan instalasi Proxmox VE menggunakan Oracle VirtualBox sebagai media virtualisasi. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pembuatan Linux Container (LXC) berbasis Ubuntu, konfigurasi jaringan menggunakan alamat IP statis, gateway, dan DNS, kemudian dilakukan implementasi layanan Secure Shell (SSH) sehingga container dapat diakses dari komputer host menggunakan aplikasi PuTTY.

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat memahami proses instalasi Proxmox VE, pengelolaan Linux Container, konfigurasi jaringan, serta implementasi akses jarak jauh melalui protokol SSH sebagai dasar dalam administrasi sistem berbasis Linux.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep virtualisasi menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE).
2. Menginstal Proxmox VE pada Oracle VirtualBox.
3. Mengonfigurasi jaringan Proxmox menggunakan alamat IP statis, gateway, dan DNS.
4. Mengunduh template sistem operasi Ubuntu untuk Linux Container (LXC).
5. Membuat dan mengelola Linux Container (LXC) pada Proxmox VE.
6. Melakukan konfigurasi jaringan pada Linux Container menggunakan IP statis.
7. Menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah Linux.
8. Menginstal dan mengonfigurasi layanan OpenSSH Server pada Linux Container.
9. Melakukan akses jarak jauh (remote access) ke Linux Container menggunakan aplikasi PuTTY melalui protokol SSH.
10. Memahami proses administrasi dasar server berbasis Linux menggunakan teknologi virtualisasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras (hardware) menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan komputasi secara bersamaan. Dengan virtualisasi, sumber daya seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan jaringan dapat dibagi menjadi beberapa mesin virtual (Virtual Machine/VM) atau container sehingga pemanfaatan perangkat keras menjadi lebih efisien.

Teknologi virtualisasi banyak digunakan pada lingkungan server karena mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempermudah pengelolaan sistem, serta mengurangi biaya operasional. Selain itu, virtualisasi juga memudahkan proses pengujian, pengembangan aplikasi, pencadangan data, dan pemulihan sistem apabila terjadi gangguan.

2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan platform virtualisasi berbasis sistem operasi Linux yang bersifat open source. Proxmox VE menyediakan dua teknologi virtualisasi utama, yaitu **Kernel-based Virtual Machine (KVM)** untuk virtualisasi penuh dan **Linux Container (LXC)** untuk virtualisasi berbasis container.

Proxmox VE dilengkapi dengan antarmuka berbasis web (Web GUI) sehingga administrator dapat mengelola server, virtual machine, container, penyimpanan (storage), jaringan (network), backup, serta monitoring sistem dengan lebih mudah. Selain itu, Proxmox juga mendukung berbagai fitur seperti clustering, snapshot, live migration, dan manajemen pengguna.

2.3 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi ringan (lightweight virtualization) yang memungkinkan beberapa sistem Linux berjalan secara terisolasi dalam satu kernel sistem operasi. Berbeda dengan Virtual Machine yang memerlukan

sistem operasi tersendiri, LXC menggunakan kernel dari sistem operasi host sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih ringan dan efisien.

Setiap container memiliki lingkungan sistem yang terpisah, termasuk proses, jaringan, penyimpanan, dan konfigurasi sistemnya sendiri. Oleh karena itu, LXC banyak digunakan sebagai solusi virtualisasi yang cepat, hemat memori, serta mudah dikelola.

2.4 Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer tanpa harus menginstalnya secara langsung pada perangkat keras. VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris.

Pada praktikum ini, VirtualBox digunakan sebagai media untuk menjalankan Proxmox VE dalam bentuk Virtual Machine. Dengan demikian, proses instalasi dan konfigurasi Proxmox dapat dilakukan tanpa memengaruhi sistem operasi utama pada komputer.

2.5 Konfigurasi Jaringan

Konfigurasi jaringan merupakan proses pengaturan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS agar suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan.

Beberapa komponen konfigurasi jaringan yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

- **IP Address** merupakan alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam suatu jaringan.
- **Gateway** merupakan alamat yang menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan lain sehingga perangkat dapat mengakses internet atau jaringan yang berbeda.
- **DNS (Domain Name System)** berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga komunikasi jaringan menjadi lebih mudah.

- **Bridge (vbr0)** merupakan virtual bridge pada Proxmox yang menghubungkan virtual machine atau container dengan jaringan host.

Konfigurasi jaringan yang benar sangat penting agar Linux Container dapat saling berkomunikasi, memperoleh akses internet, serta dapat diakses melalui layanan SSH.

2.6 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh (remote access) ke suatu komputer atau server secara aman melalui jaringan. SSH menggunakan mekanisme enkripsi sehingga proses pertukaran data, autentikasi pengguna, dan eksekusi perintah menjadi lebih aman dibandingkan protokol remote lainnya.

Dalam praktikum ini, layanan SSH diaktifkan pada Linux Container menggunakan **OpenSSH Server**. Setelah layanan berjalan, container dapat diakses dari komputer host menggunakan aplikasi **PuTTY** melalui port 22 yang diteruskan (port forwarding) menjadi port 2222 pada VirtualBox.

2.7 PuTTY

PuTTY merupakan aplikasi terminal yang digunakan untuk mengakses server melalui berbagai protokol jaringan, salah satunya adalah Secure Shell (SSH). Aplikasi ini banyak digunakan oleh administrator sistem karena ringan, mudah digunakan, dan mendukung koneksi jarak jauh ke sistem operasi Linux.

Pada praktikum ini, PuTTY digunakan untuk menguji keberhasilan konfigurasi SSH dengan menghubungkan komputer host ke Linux Container yang berjalan pada Proxmox VE. Keberhasilan proses login melalui PuTTY menunjukkan bahwa layanan SSH telah dikonfigurasi dengan baik dan container dapat diakses dari luar melalui jaringan.

2.8 Port Forwarding

Port Forwarding merupakan teknik yang digunakan untuk meneruskan koneksi dari suatu port pada komputer host ke port tertentu pada virtual machine atau container. Teknik ini memungkinkan layanan yang berada di dalam lingkungan virtual dapat diakses dari komputer host maupun perangkat lain sesuai dengan konfigurasi jaringan.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi Port Forwarding pada Oracle VirtualBox dengan meneruskan **Host Port 2222** ke **Guest Port 22** sehingga layanan SSH pada Linux Container dapat diakses menggunakan aplikasi PuTTY.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Praktikum

Sebelum melakukan instalasi Proxmox VE, terlebih dahulu disiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan selama praktikum.

1. Perangkat Keras

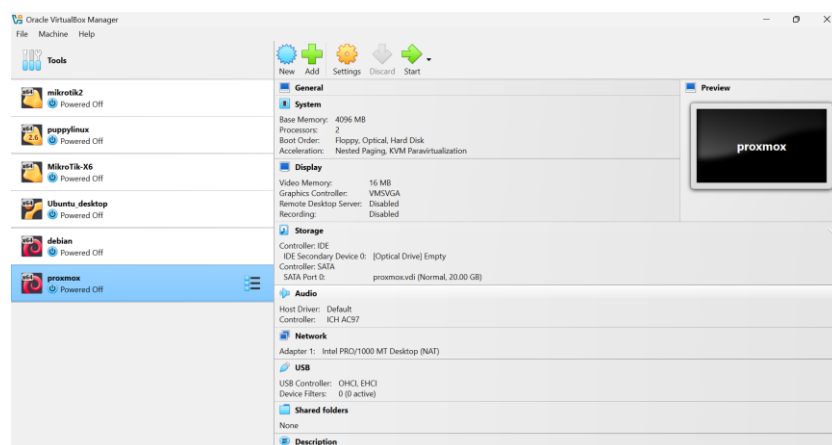
- Laptop
- RAM minimal 8 GB
- Koneksi Internet

2. Perangkat Lunak

- Windows 11
- Oracle VirtualBox
- File ISO Proxmox VE
- PuTTY
- Ubuntu LXC Template

3.2 Pembuatan Virtual Machine Proxmox VE

Langkah pertama adalah membuat Virtual Machine (VM) pada Oracle VirtualBox yang akan digunakan sebagai media instalasi Proxmox VE.



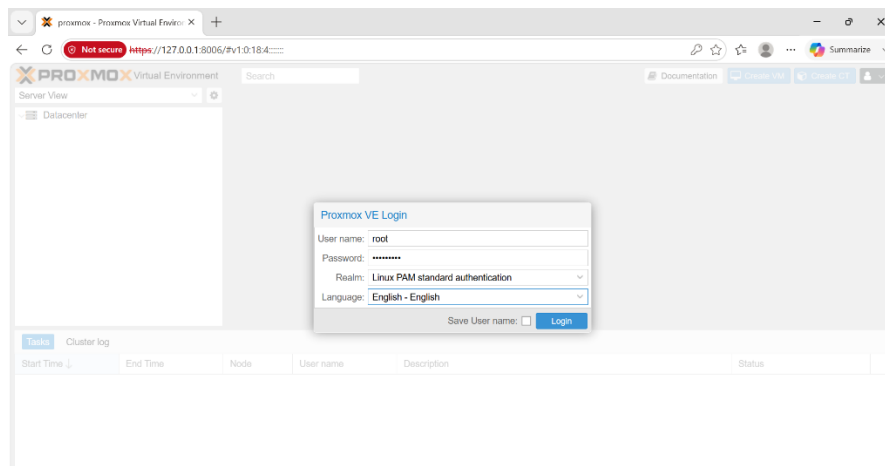
3.3 Instalasi Proxmox VE

Proses instalasi dilakukan menggunakan file ISO Proxmox VE yang telah dipasang pada Optical Drive VirtualBox. Konfigurasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Parameter	Konfigurasi
Hostname	proxmox.local
IP Address	10.0.2.15/24
Gateway	10.0.2.2
DNS	10.0.2.3

3.4 Login ke Web Interface Proxmox

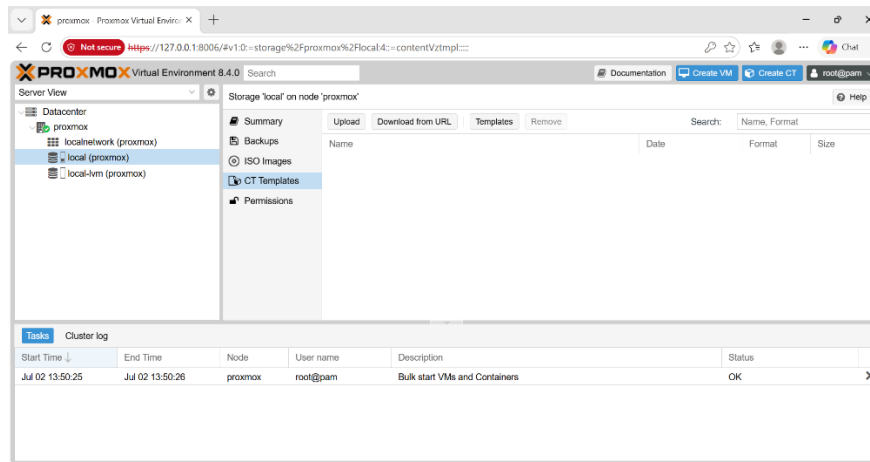
Setelah instalasi selesai, langkah berikutnya adalah mengakses Web Interface Proxmox VE melalui browser dengan membuka alamat: <https://10.0.2.15:8006>. Login menggunakan username dan password yang telah dibuat pada saat proses instalasi Proxmox VE. Apabila login berhasil, maka akan tampil halaman utama (Dashboard) Proxmox VE.



3.5 Mengecek CT Template Ubuntu

Sebelum membuat Linux Container (LXC), dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada menu CT Templates untuk memastikan apakah template Ubuntu sudah

tersedia. Apabila template belum tersedia, maka perlu dilakukan proses pengunduhan melalui terminal Proxmox.

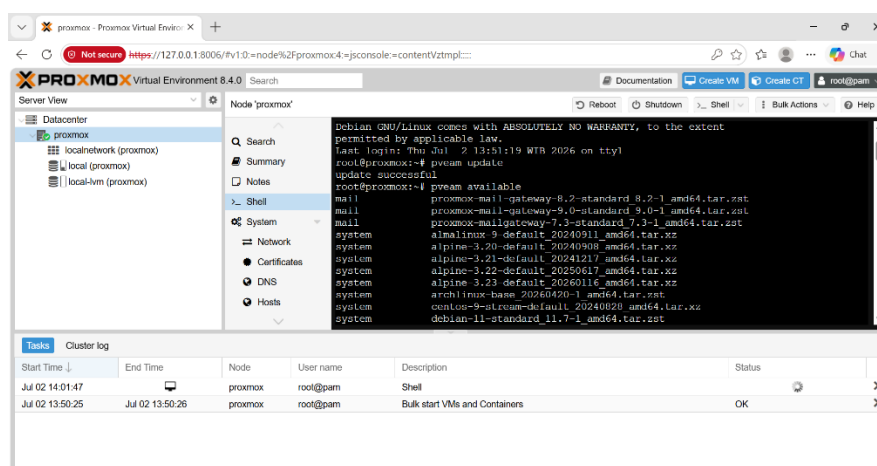


3.6 Download Ubuntu LXC Template

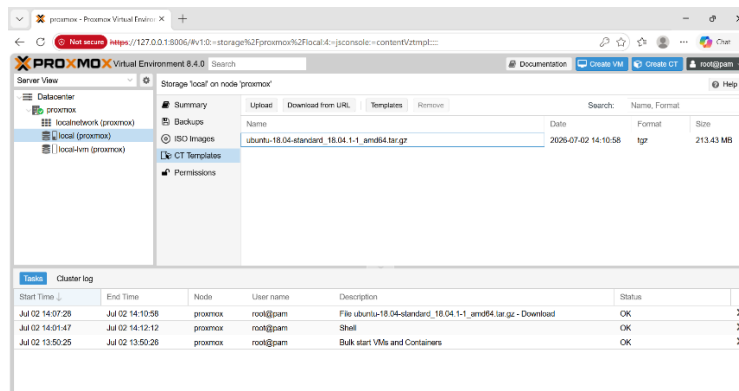
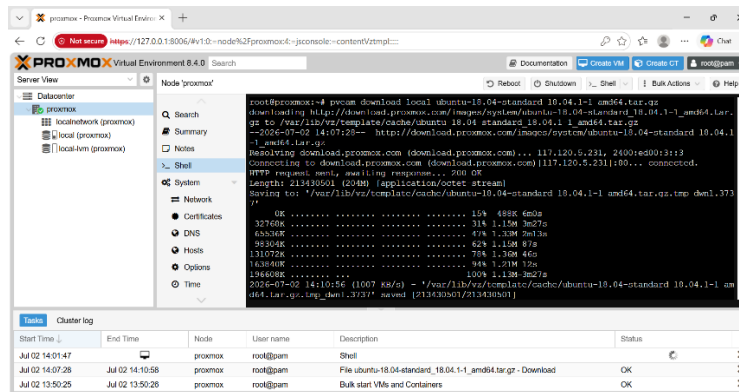
Apabila belum tersedia, download template Ubuntu menggunakan terminal Proxmox.

Langkah-langkah yang di lakukan:

1. Membuka menu Shell.
2. Menjalankan perintah: `pveam update`. Perintah tersebut digunakan untuk memperbarui daftar template yang tersedia.
3. Menampilkan daftar template dengan perintah : `pveam available`



4. Mengunduh Template Ubuntu dengan perintah : *pveam download local ubuntu-18.04-standard_18.04.1-1_amd64.tar.gz*

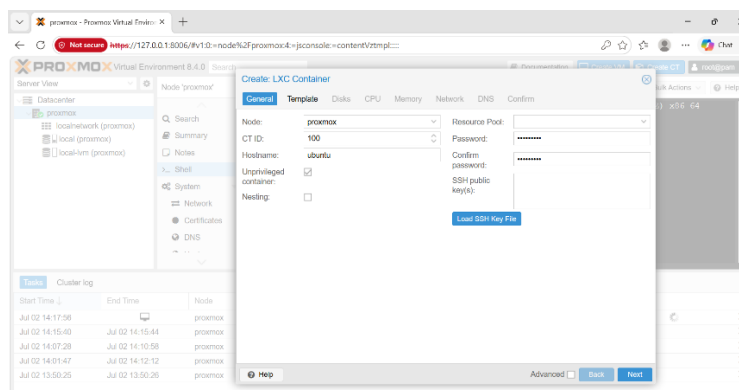


3.7 Pembuatan Linux Container (LXC)

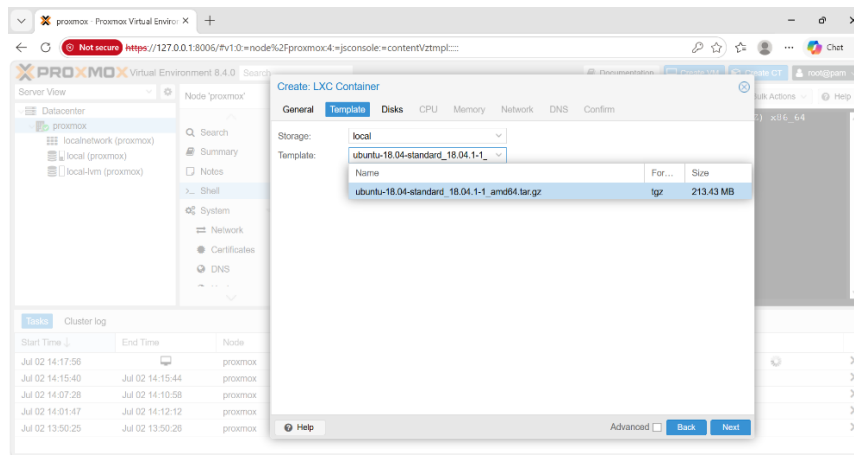
Setelah template tersedia, dilakukan pembuatan Linux Container.

Langkah-langkah yang dilakukan:

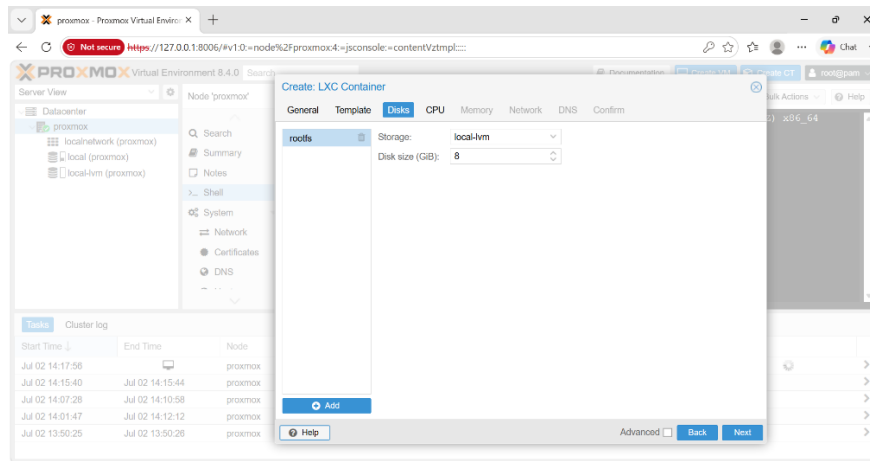
1. Klik Create CT.
2. Mengisi informasi container seperti hostname, password, dan konfir password.



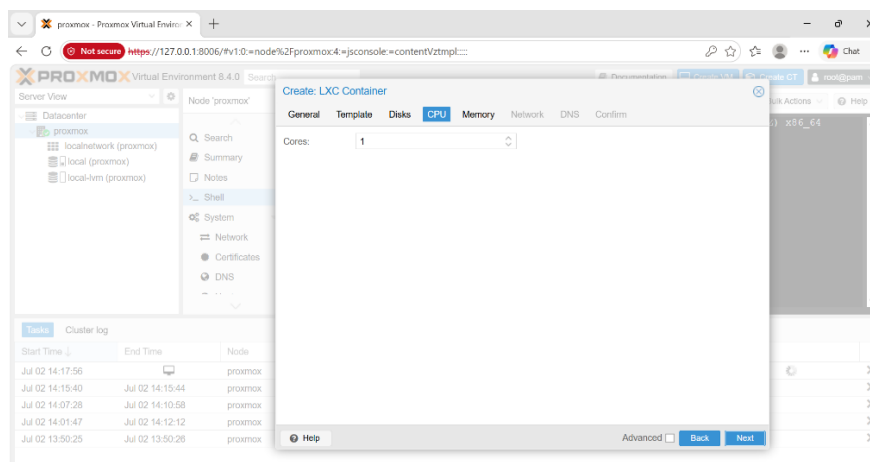
3. Memilih Template Ubuntu yang telah diunduh sebelumnya.



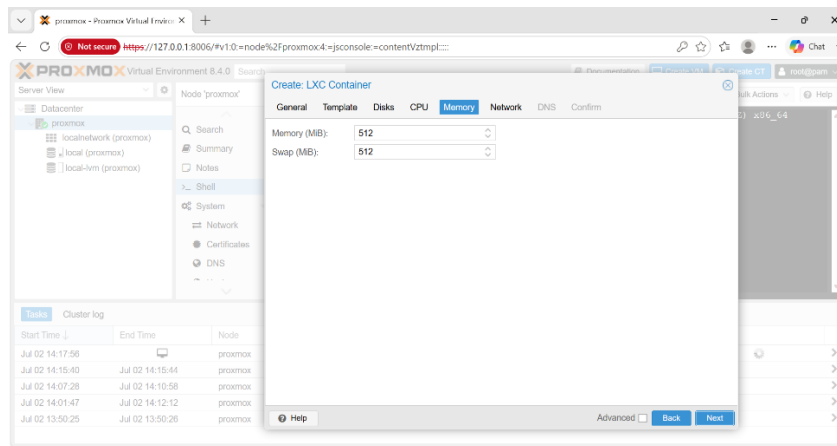
4. Menentukan kapasitas penyimpanan (Disk Size) sebesar 8 GiB.



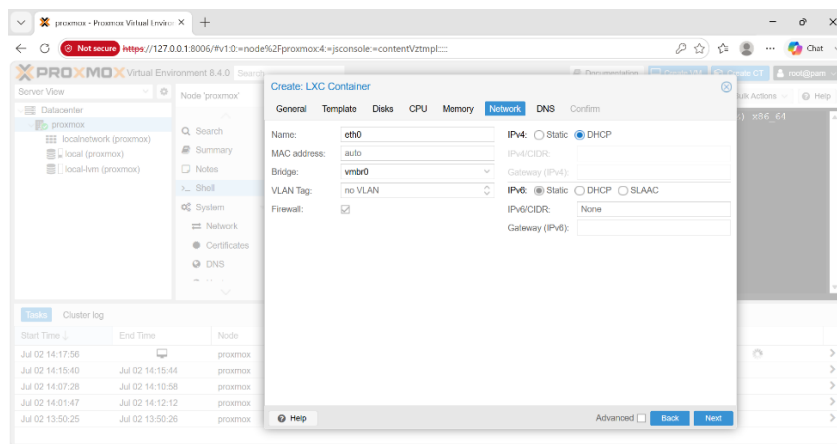
5. Mengatur jumlah CPU Cores menjadi 1 Core.



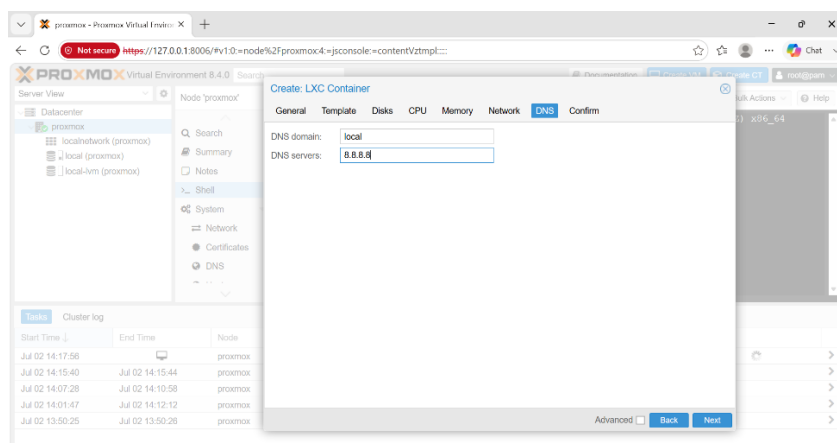
6. Mengatur kapasitas Memory sebesar 512 MB.



7. Mengatur jaringan menggunakan Bridge vmbr0.



8. Mengatur DNS Server menjadi 8.8.8.8, kemudian klik Finish untuk memulai proses pembuatan container.

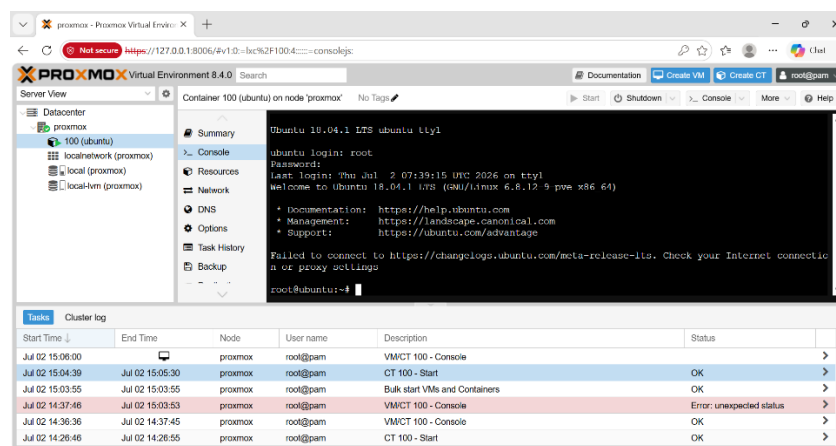


3.8 Menjalankan Linux Container

Setelah proses pembuatan container selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan container yang telah dibuat.

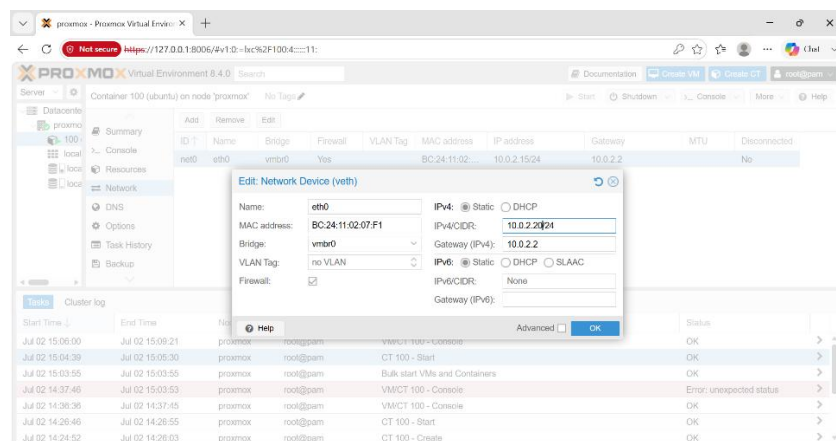
Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Memilih Container pada panel sebelah kiri Proxmox.
2. Menekan tombol Start.
3. Membuka menu Console.
4. Login menggunakan user root beserta password yang telah dibuat sebelumnya.



3.9 Konfigurasi Jaringan Linux Container

Setelah container berhasil dijalankan, dilakukan konfigurasi jaringan agar Linux Container dapat terhubung ke internet. Konfigurasi dilakukan pada menu Network dengan menggunakan alamat IP statis, gateway, dan bridge yang telah disesuaikan dengan jaringan Proxmox.

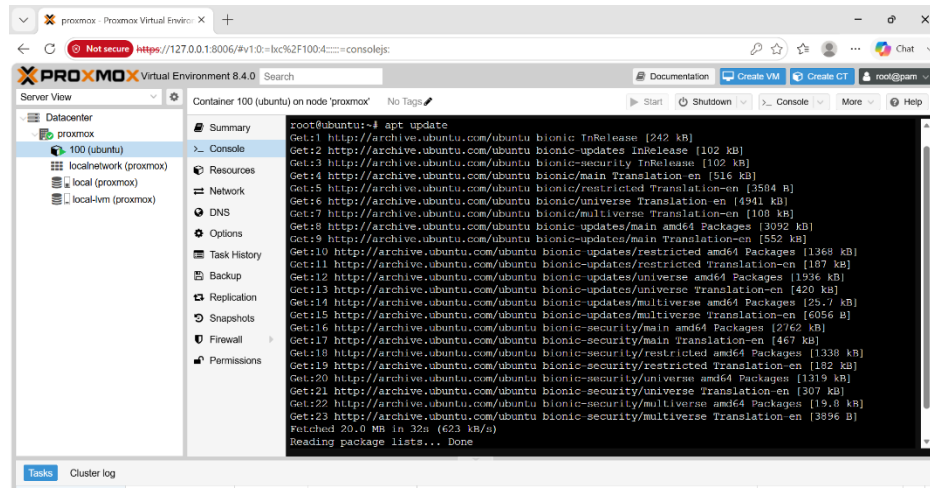


3.10 Instalasi OpenSSH Server

Menginstal layanan OpenSSH Server agar Linux Container dapat diakses dari computer host melalui jaringan.

1) Langkah pertama adalah memperbarui daftar paket menggunakan perintah:

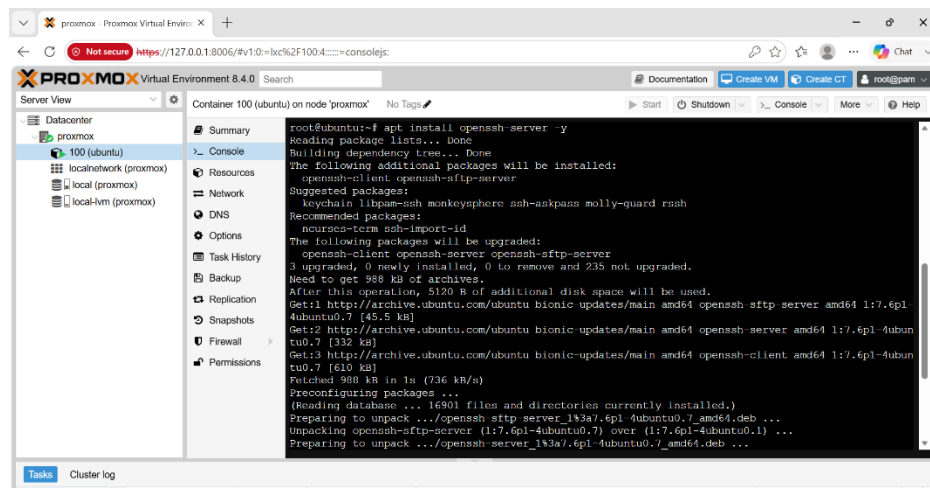
- *apt update*



The screenshot shows a Proxmox Virtual Environment 8.4.0 console window. The left sidebar displays the 'Server View' with a tree structure including 'Datacenter', 'proxmox', '100 (ubuntu)', 'localnetwork (proxmox)', 'local (proxmox)', and 'local-vm (proxmox)'. The main console area shows the output of the 'apt update' command. The output lists various package sources and their sizes, including 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease' and 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages'. The command concludes with 'Reading package lists... Done'.

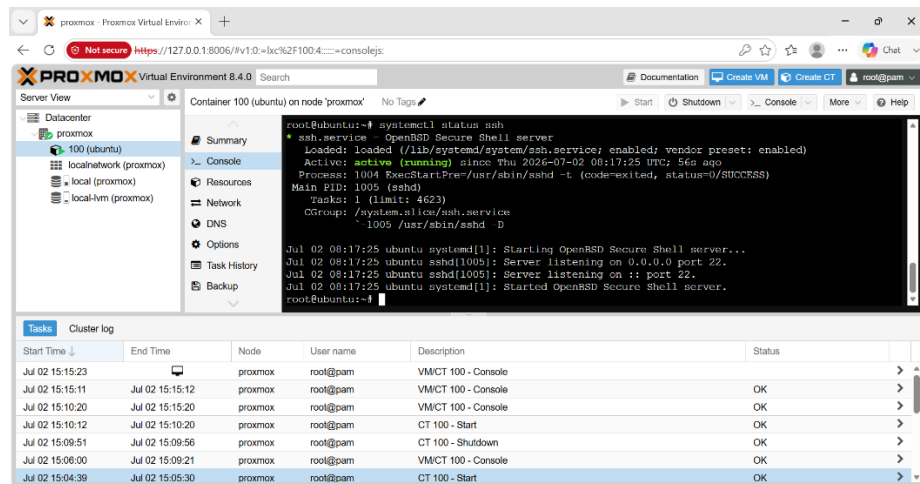
2) Selanjutnya menginstal OpenSSH Server menggunakan perintah:

- *apt install openssh-server -y*



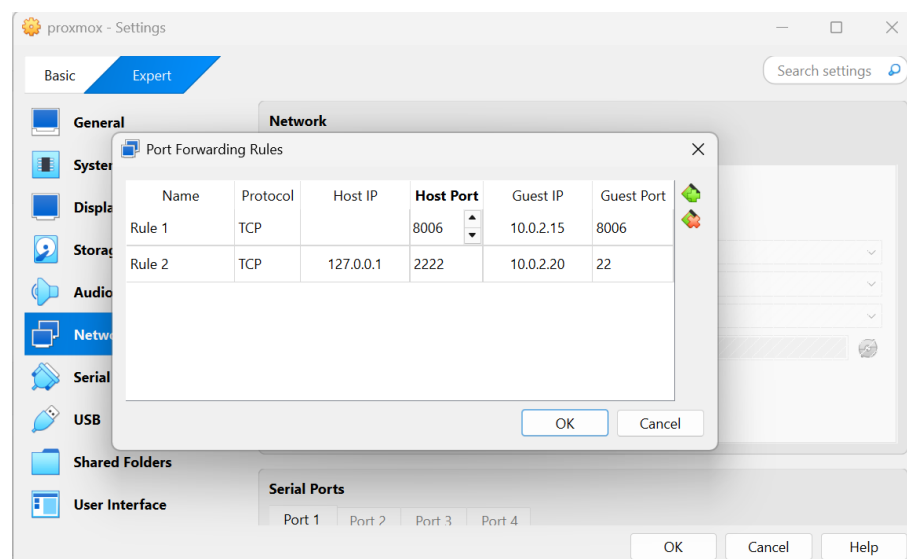
The screenshot shows the same Proxmox Virtual Environment 8.4.0 console window. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main console area shows the output of the 'apt install openssh-server -y' command. The output indicates that the package is being installed, lists additional packages to be installed (openssh-client, openssh-sftp-server), and shows the progress of downloading and installing the packages. The command concludes with 'Preparing to unpack .../openssh-server_1:7.6p1-4ubuntu0.1_...'. The output also shows the status of the SSH service after installation.

3) Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengecekan status layanan SSH menggunakan perintah: *systemctl status ssh*. Apabila status menunjukkan active (running), maka layanan SSH telah berhasil diinstal dan berjalan dengan baik.



3.11 Melakukan Konfigurasi Port Forwarding pada VirtualBox.

Setelah layanan SSH berhasil diinstal, dilakukan konfigurasi Port Forwarding pada VirtualBox agar Linux Container dapat diakses dari komputer host melalui aplikasi PuTTY. Konfigurasi dilakukan dengan meneruskan Host Port 2222 ke Guest Port 22 pada Linux Container.



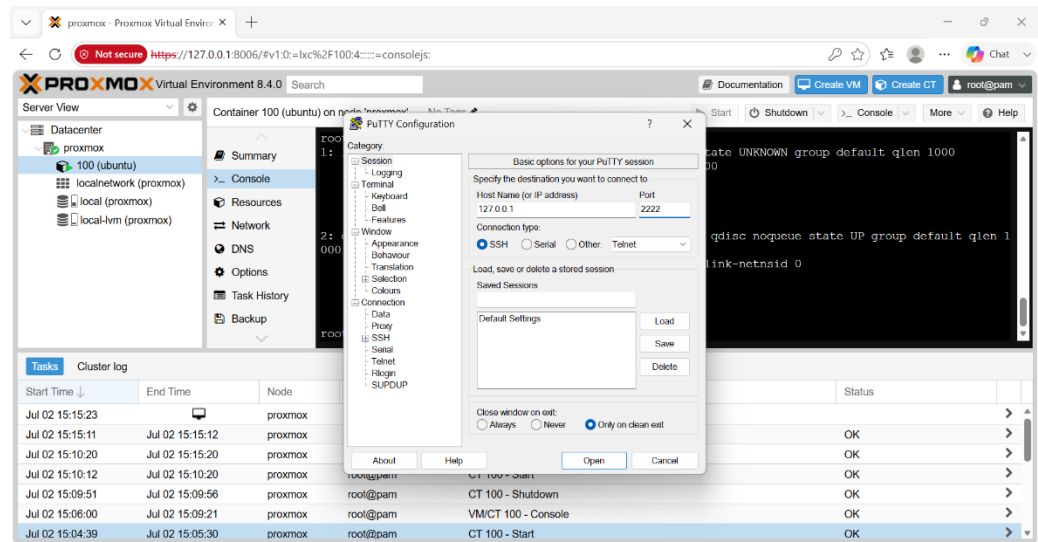
3.12 Pengujian SSH Menggunakan PuTTY

Tahap terakhir pada praktikum ini adalah melakukan pengujian akses jarak jauh (remote access) ke Linux Container menggunakan aplikasi PuTTY.

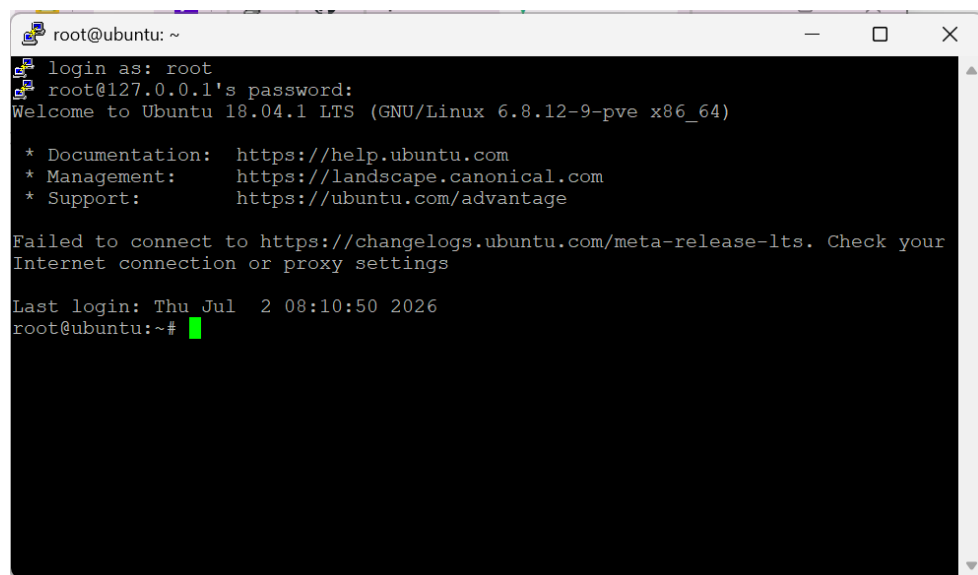
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Membuka aplikasi PuTTY yang telah terinstal pada komputer host.

2. Mengisi Host Name (or IP Address) dengan 127.0.0.1.
3. Mengisi Port dengan 2222, sesuai konfigurasi Port Forwarding pada VirtualBox.
4. Memastikan Connection Type yang dipilih adalah SSH.



5. Klik tombol Open untuk memulai koneksi.
6. Pada jendela login, memasukkan username root dan password Linux Container yang telah dibuat sebelumnya.
7. Setelah proses autentikasi berhasil, akan tampil terminal Ubuntu yang menandakan bahwa koneksi SSH berhasil dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, seluruh tahapan instalasi dan konfigurasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) berhasil dilakukan dengan baik. Proses dimulai dari pembuatan Virtual Machine pada Oracle VirtualBox, instalasi Proxmox VE, hingga konfigurasi jaringan sehingga server dapat diakses melalui web browser.

Setelah berhasil masuk ke antarmuka Web Proxmox, dilakukan pengunduhan template Ubuntu menggunakan perintah `pveam`. Template tersebut kemudian digunakan untuk membuat Linux Container (LXC) yang berfungsi sebagai sistem operasi virtual ringan.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi jaringan pada Linux Container menggunakan alamat IP statis agar container dapat terhubung ke jaringan dan internet. Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa container berhasil melakukan komunikasi dengan gateway, DNS, dan internet.

Layanan OpenSSH Server kemudian diinstal untuk memungkinkan akses jarak jauh ke Linux Container. Setelah dilakukan konfigurasi pada file `sshd_config` serta pengaturan Port Forwarding pada VirtualBox, proses login menggunakan aplikasi PuTTY berhasil dilakukan.

Dengan demikian, seluruh tahapan praktikum dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 Pembahasan

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses implementasi virtualisasi menggunakan Proxmox VE. Proxmox mampu menyediakan lingkungan virtual yang mudah dikelola melalui antarmuka berbasis web sehingga proses administrasi server menjadi lebih sederhana.

Penggunaan Linux Container (LXC) memberikan kelebihan dibandingkan Virtual Machine karena container menggunakan kernel yang sama dengan sistem operasi host. Hal ini membuat penggunaan memori dan penyimpanan lebih efisien, serta waktu boot menjadi lebih cepat.

Konfigurasi jaringan menjadi salah satu tahap yang penting dalam praktikum ini. Pengaturan alamat IP, gateway, DNS, dan bridge yang benar memungkinkan Linux Container memperoleh akses ke jaringan maupun internet. Selain itu, pengujian menggunakan perintah ping, ip a, dan ip route membantu memastikan bahwa konfigurasi jaringan telah berjalan dengan baik.

Implementasi layanan OpenSSH Server memungkinkan administrator melakukan pengelolaan server dari jarak jauh menggunakan aplikasi PuTTY. Pada proses ini sempat ditemukan kendala berupa penolakan login (Access Denied) saat mengakses SSH. Kendala tersebut berhasil diatasi dengan mengubah konfigurasi PermitRootLogin pada file sshd_config, kemudian me-restart layanan SSH sehingga proses autentikasi dapat dilakukan dengan normal.

Selain itu, karena VirtualBox menggunakan mode jaringan NAT, diperlukan konfigurasi Port Forwarding agar layanan SSH yang berjalan pada Linux Container dapat diakses dari sistem operasi host. Setelah konfigurasi tersebut selesai, koneksi SSH berhasil dilakukan menggunakan PuTTY.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa Proxmox VE mampu digunakan sebagai platform virtualisasi untuk membuat dan mengelola Linux Container dengan baik. Seluruh layanan yang dikonfigurasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) pada Oracle VirtualBox berhasil dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, Linux Container (LXC) berbasis Ubuntu berhasil dibuat, dikonfigurasi, dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan praktikum.

Konfigurasi jaringan pada Linux Container juga berhasil dilakukan sehingga container dapat terhubung ke internet. Selain itu, layanan OpenSSH Server berhasil diinstal dan dikonfigurasi, kemudian dilakukan pengaturan Port Forwarding pada VirtualBox sehingga Linux Container dapat diakses dari komputer host menggunakan aplikasi PuTTY melalui protokol SSH.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami proses instalasi Proxmox VE, pembuatan Linux Container, konfigurasi jaringan, serta implementasi layanan SSH sebagai salah satu metode administrasi server secara jarak jauh.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum ini, diperlukan ketelitian dalam melakukan setiap tahapan konfigurasi, terutama pada pengaturan jaringan, pembuatan Linux Container, dan konfigurasi SSH. Kesalahan kecil pada pengaturan IP Address, Gateway, DNS, maupun Port Forwarding dapat menyebabkan layanan tidak dapat berjalan dengan baik.

Sebelum memulai praktikum, disarankan untuk memastikan perangkat yang digunakan telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan serta koneksi internet dalam kondisi stabil agar proses instalasi dan pengunduhan template dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, setiap langkah praktikum sebaiknya didokumentasikan menggunakan screenshot sebagai bukti pelaksanaan dan memudahkan dalam penyusunan laporan.